

Développer grâce à la simple distributivité

Cours – Notion 1 • « Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

I. Vocabulaire

✎ Somme ou produit ?

Une expression est une **somme** si la dernière opération à effectuer est une **addition** (ou une soustraction). C'est un **produit** si la dernière opération à effectuer est une **multiplication**.

$3(x+4)$	$3x+12$	$5\times(2x-1)$	$2(x+1)+7$
produit	**somme**	**produit**	**somme**

Notation. Devant une parenthèse, on peut supprimer le signe $\times$: $3\times(x+4) = 3(x+4)$.

✎ Développer

Développer un produit, c'est le transformer en **somme**.

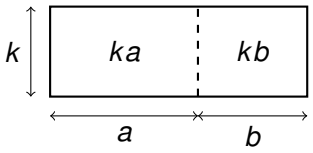
II. La simple distributivité

★ Propriété (simple distributivité) ★

Pour tous nombres k, a et b :

$k(a+b) = ka+kb$ $\qquad$ $k(a-b) = ka-kb$

On multiplie k par **chaque terme** de la parenthèse.



✍ Exemples

$A = 3(x+4)$
$= 3\times x+3\times 4$
$= 3x+12$

$B = 5(2x-1)$
$= 5\times 2x-5\times 1$
$= 10x-5$

$C = 6(3-a)$
$= 6\times 3-6\times a$
$= 18-6a$



Le conseil du facteur : comme un facteur qui passe dans **toutes** les maisons de la rue, k multiplie **tous** les termes de la parenthèse. Astuce : trace une flèche de k vers chaque terme pour n'en oublier aucun.

III. Avec un facteur négatif ou une lettre

▲ Attention !

Si le facteur k est **négatif**, on le multiplie par chaque terme **avec son signe** : on écrit $x-5 = x+(-5)$.

Notations. $2\times x = 2x$ $\qquad$ $x\times x = x^2$ $\qquad$ $2x\times 3x = 6x^2$

✍ Exemples

$D = -2(x+3)$
$= -2 \times x + (-2) \times 3$
$= -2x - 6$

$E = -4(x-5)$
$= -4 \times x + (-4) \times (-5)$
$= -4x + 20$

$F = x(x+7)$
$= x \times x + x \times 7$
$= x^2 + 7x$

IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour développer

1. Repérer le facteur devant la parenthèse, **avec son signe**.
2. Le multiplier par **chaque terme** de la parenthèse.
3. Calculer chaque produit, puis réduire s'il reste des termes de même nature.
4. **Vérifier** en remplaçant x par une valeur simple dans l'expression de départ et dans le résultat.

$G = 3(2x+5) + 4x$
$= 3 \times 2x + 3 \times 5 + 4x$
$= 6x + 15 + 4x$
$= 10x + 15$

Vérification avec $x = 1$.
Départ : $3 \times (2+5) + 4 = 25$
Résultat : $10 \times 1 + 15 = 25$

Calcul mental : le parc éolien en mer de Fécamp compte 71 éoliennes de 7 MW : $7 \times 71 = 7 \times 70 + 7 \times 1 = 497$ MW

Remarque

Vérifier sur une valeur permet de détecter une erreur, mais ne **prouve pas** que le calcul est juste.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3(x+4) = 3x + 4$	On a oublié de multiplier le 2e terme	$3x + 12$
$-2(x-5) = -2x - 10$	$(-2) \times (-5) = +10$: erreur de signe	$-2x + 10$
$x(x+3) = x^2 + 3$	x multiplie aussi le 3	$x^2 + 3x$
$5(2x+1) = 7x + 5$	On a additionné 5 et $2x$ au lieu de multiplier	$10x + 5$



Retiens bien : le facteur n'oublie personne !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Développer